

§ 3. Символічні тотожності.

Тепер нам треба перенести другу фундаментальну теорему символічного методу, а саме встановити всю сукупність нередуковних нерозкладних тотожностей, у яких усі рядки S^ρ, p_ρ розглядаються як нерозкладні. При цьому домовимося ще про таке. Відповідно до значення символічних рядків і рядків змінних складеними слід вважати ті тотожності, які виникають, коли рядок змінних p_ρ спеціалізують до $p_{\rho-1}y$ і до отриманих виразів застосовують одну з тотожностей системи; натомість тотожності, що містять k символічних рядків, мають вважатися нерозкладними навіть тоді, коли вони виникають із тотожностей з меншою кількістю символічних рядків за допомогою зазначеного процесу. Рядки S^ρ, p_ρ не обов'язково мають входити до тотожностей явно; для їх тлумачення як нерозкладних величин досить довести, що матричні добутки, які з'являються, залежать лише від цих рядків. Але ми покажемо, що в цьому разі, частково із застосуванням підстановки (11.), завжди можна досягти явного подання. Загальні тотожності ми отримуємо за принципом матричного подання зі спеціальних тотожностей, поданих Pascal, які містять лише рядки x та u і є прямим перенесенням тотожностей, поданих Study для тернарної області:¹

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} u) = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (13)$$

$$\sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x^{(1)} \right) \left(a^{(2)} \middle| x^{(2)} \right) \dots \left(a^{(n)} \middle| x^{(n)} \right) = (a^{(1)} \dots a^{(n)}) (x^{(1)} \dots x^{(n)}). \quad (14)$$

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} x) = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (15)$$

Ще дві тотожності виходять із (13.) і (15.) підстановками $(a^{(i)} \mid x) = (a^{(i)} q_{n-1})$, відповідно $(u \mid a^{(i)}) = (p_{n-1} a^{(i)})$, отже, за нашим розумінням, їх не слід вважати істотно відмінними. (14.) є теоремою про добуток для детермінантів; ми покажемо, як можна замінити (13.) і (14.) (а дуалістично також (15.) і (14.)) системою належно утворених теорем про добуток для матриць. Теорема про добуток, утворена один раз для ρ -рядкових, а другий раз для $(\rho - 1)$ -рядкових матриць, має вигляд:

$$\begin{aligned} \left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) &= (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \mid x y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= \sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x \right) \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right), \\ \sum \pm \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right) &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \mid y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} p_{\rho-1}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}); \end{aligned}$$

¹Щодо формулювання задачі та літератури пор. Вступ.

і звідси впливає система теорем про добуток, де $\rho = 2, 3, \dots, n$:

$$\begin{aligned}
& \left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} \mid p_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}).
\end{aligned} \tag{16}$$

Для $\rho = n$ (16.) переходить у (13.); якщо далі спеціалізувати $p_{n-1} = y^{(2)} p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)} p_{n-3}$ і т. д. та застосувати тотожності (16.) до виразів $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(2)} p_{n-2})$, $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(h-1)} a^{(h+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(3)} p_{n-3})$ і т. д., то ми переходимо від (13.) до (14.). Отже, тотожність (14.) за нашим означенням є складеною з тотожностей (16.); або система (16.) еквівалентна тотожностям (13.) і (14.). Система (16.) задовольняє одну з умов, поставлених для загальних тотожностей: вона містить рядок $p_{\rho-1}$ як нерозкладну величину і водночас у явній формі. Це єдина система, що задовольняє цю і лише цю вимогу. Бо з рядків a, x, p ми не можемо утворити жодних інших детермінантів або матричних добутоків; а між ними не можуть існувати співвідношення, незалежні від (16.), оскільки інакше після вилучення $(a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \mid x p_{\rho-1})$ виникло б співвідношення між ρ ($\rho \leq n$) виразами $(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1})^2$, тоді як за (13.) до співвідношення мають входити щонайменше $n + 1$ таких виразів. З аналогічних міркувань отримуємо систему, еквівалентну (15.) і (14.):

$$\begin{aligned}
& \left(u q_{\rho-1} \middle| a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \right) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (q_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (p_{n-\rho+1} a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}).
\end{aligned} \tag{17}$$

Щоб перейти від (16.) до тотожностей між довільними рядками $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots, x, p$, зважимо, що ці тотожності мусять ставати тотожними з (16.), щойно ми розкладаємо $A^{\rho_1} = a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)} b^{(2)} \dots b^{(\rho_2)}$ і т. д.; і що їх також можна об'єднати в підсумкові вирази лише за допомогою операцій, визначених (16.), щойно окремі вирази мають тип тих, що входять до (16.). Отже, якщо ще покласти

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_k \leq n, \tag{18}$$

²В оригінальному друці та в R823 у цьому місці пропущено трикрапку; формула (16.) однозначно дає $a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}$. Тут трикрапку відновлено редакційно.

то дістаємо:

$$\begin{aligned}
& \left(a^{(1)} \dots a^{(\rho_1)} b^{(1)} \dots b^{(\rho_2)} \dots k^{(1)} \dots k^{(\rho_k)} \middle| xp_{\rho-1} \right) \\
&= (A^{\rho_1} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\
&\quad + (-1)^{\rho_1 \rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} \left(b^{(i)} \middle| x \right) (b^{(1)} \dots b^{(i-1)} b^{(i+1)} \dots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\
&\quad + \dots \\
&\quad + (-1)^{(\rho_1 + \dots + \rho_{k-1}) \rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} \left(k^{(i)} \middle| x \right) \\
&\quad \times (k^{(1)} \dots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \dots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1} \dots (K-1)^{\rho_{k-1}} q_{n-\rho+1}).
\end{aligned}$$

Кожна окрема сума (але ще не частина суми) справді містить рядки $A^{\rho_1}, B^{\rho_2} \dots$ як нерозкладну величину; адже вона задовольняє необхідні й достатні умови:³

$$\left(a^{(i+1)} \middle| \frac{\partial}{\partial a^{(i)}} \right) = 0; \dots; \left(k^{(j+1)} \middle| \frac{\partial}{\partial k^{(j)}} \right) = 0. \quad (i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1; j = 1, 2, \dots, \rho_k - 1) \quad (19)$$

Покажемо, що вона містить усі рядки також явно. Справді, якщо покласти $B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$, то за (16.) і (10.) маємо:

$$\begin{aligned}
& \sum (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho+1}) \\
&= (A^{\rho_1} | xp_{\rho_1-1}) \\
&= (A_{n-\rho_1} xp_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_1} x) \\
&= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_1} x).
\end{aligned}$$

Якщо аналогічно обчислити решту сум і після цього, оскільки рядки вже охарактеризовані як різні ваговими індексами, покласти $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3} = A^{\rho_3}, \dots$, то одержуємо потрібні тотожності:

$$\begin{aligned}
& (A^{\rho_1} A^{\rho_2} \dots A^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^k (-1)^{\delta_i} (A^{\rho_1} \dots A^{\rho_{i-1}} A^{\rho_{i+1}} \dots A^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_i} x), \quad (20) \\
&\delta_i = (\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{i-1}) \rho_i + (\rho_i + 1)(n+1).
\end{aligned}$$

А з (17.) дістаємо дуалістичні тотожності:

$$\begin{aligned}
& (uq_{\sigma-1} | A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \dots A_{\sigma_k}) \\
&= \sum_{i=1}^k (-1)^{\varepsilon_i} (uA^{n-\sigma_i} | p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \dots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \dots A_{\sigma_k}), \quad (21) \\
&\varepsilon_i = (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_{i-1}) \sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma).
\end{aligned}$$

³Capelli, a. a. O. § 23, дає достатні умови: $(a^{(k)} | \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0$, $(k > i, i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1)$. Звідси необхідні й достатні умови найпростіше випливають через застосування процесу дужок Пуассона за Wellstein, *Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten*, Math. Ann. 67 (1909), § 3.

Теорема II. Тотожностями (20.) і (21.) вичерпується вся сукупність нерозкладних тотожностей між рядками A^{ρ_i}, x, p , відповідно A_{σ_i}, u, q , і водночас уся сукупність тих нерозкладних тотожностей, які допускають явне подання без виконання підстановки (11.).

Перша частина теореми випливає з міркувань щодо виведення (20.) і (21.); друга частина – з неможливості тотожності між двома символічними рядками:

$$(q_{\rho} A^{\sigma} | B_{\rho+\sigma-\tau} p_{\tau}) = \varepsilon_1 (q_{\rho} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau}) \\ + \varepsilon_2 (q_{\rho} q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}),$$

де $\rho \leq \tau \leq \sigma$ і жоден із рядків не має ваги $1 \cdot (n-1)$. (Інші припущення щодо ρ, τ, σ можна звести до цього, переставивши позначення рядків.) Ця неможливість випливає, наприклад, із розгортання (8.) при спеціалізації $q_{\rho} = l M^{\rho-1}$, $q_{n-\tau} = l N^{n-\tau-1}$, якщо покласти $l_1 = 1$, $M^{2,3,\dots,\rho} = 1$, $A^{\rho+1,\dots,\rho+\sigma} = 1$, усі інші елементи рядків l, M, A рівними нулю, тоді як N і B довільні. Оскільки тотожності між довільними рядками, після розкладання рядка p_{τ} на $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)}$, переходять у тотожності, складені з (20.), другу частину твердження буде доведено, щойно вдасться породити (20.) з тотожностей лише з двома символічними рядками. Справді, з

$$(A^{\rho_1} A^{\rho_2} | x p_{\rho-1}) = \varepsilon (A^{\rho_1} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_2} x) + (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}), \quad (20a) \\ \text{де } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho+1},$$

через спеціалізацію $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$, тобто через

$$(B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} | x p_{\rho_1-1}) = \varepsilon (B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} | x p_{\sigma_1-1}), \\ \text{де } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1},$$

отримуємо тотожність (20.) у трьох символічних рядках; а дальшими спеціалізаціями $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$ і т. д. – загальні тотожності (20.). Отже, неіснування явного подання тотожності між двома символічними рядками і двома довільними рядками змінних дає неіснування і для довільно багатьох символічних рядків, якщо серед рядків змінних немає жодного рядка x або u .